

- 4)(8 P.) Definieren Sie, was $a|b$ (a teilt b) und was $d = \text{ggT}(a, b)$ (d ist größter gemeinsamer Teiler von a und b) für ganze Zahlen a, b, d bedeutet. Berechnen Sie $\text{ggT}(1198009, 565679)$ mit dem Euklidischen Algorithmus. Begründen Sie allgemein oder anhand der eben durchgeführten Rechnungen, warum der Euklidische Algorithmus wirklich den ggT der beiden Ausgangszahlen liefert. Finden Sie einen Teiler von 565679, der nicht Teiler von 1198009 ist. (Begründung!)